

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

563000108 - Simulación De Sistemas Mecánicos Y Eléctricos

PLAN DE ESTUDIOS

56AE - Master Universitario En Ingeniería Electromecánica

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	4
6. Cronograma.....	6
7. Actividades y criterios de evaluación.....	8
8. Recursos didácticos.....	12
9. Otra información.....	14

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	563000108 - Simulación de Sistemas Mecánicos y Eléctricos
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Primer curso
Semestre	Primer semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	56AE - Master Universitario en Ingeniería Electromecánica
Centro responsable de la titulación	56 - E.T.S. De Ingeniería Y Diseño Industrial
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Juan Manuel Rodríguez Nuevo (Coordinador/a)	A-324	juanmanuel.rodriguez@upm.es	Sin horario.
Luis Badesa Bernardo		luis.badesa@upm.es	Sin horario.

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

El plan de estudios Master Universitario en Ingeniería Electromecánica no tiene definidas asignaturas previas recomendadas para esta asignatura.

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Conocer los métodos para calcular el comportamiento de circuitos en corriente continua, corriente alterna y régimen transitorio.
- Poseer unos conocimientos básicos sobre la Teoría de máquinas y mecanismos, y ser capaces de resolver problemas de análisis cinemático y dinámico de mecanismos sencillos.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CB09 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CEC01 - Capacidad de analizar y utilizar dispositivos eléctricos y electrónicos que manejen, almacenen y procesen datos y señales y de realizar proyectos de ingeniería con los mismos.

CEC03 - Desarrollar habilidades de aprendizaje que les permitan fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance tecnológico

CEC04 - Desarrollar la capacidad para su implicación en actividades relacionadas con la innovación científica y tecnológica.

CEC06 - Aplicación de conocimientos y comprensión al estudio y resolución de problemas propios de la ingeniería electromecánica.

CEC08 - Capacidad para proyectar, calcular y diseñar equipos e instalaciones electromecánicos en todos los ámbitos de la ingeniería

CEC10 - Capacidad para el modelado matemático, cálculo y simulación de equipos e instalaciones electromecánicas en centros tecnológicos y de ingeniería.

CEI04 - Capacidad de análisis e interpretación de los proyectos de mecatrónica a partir de los modelos teóricos, utilizando medios informáticos.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA73 - Conocer los métodos de análisis cinemático y dinámico de mecanismos y máquinas

RA74 - Conocer la estructura básica de las redes eléctricas

RA75 - Conocer los métodos de simulación de los elementos y de los sistemas que componen las redes eléctricas de potencia

RA77 - Conocer técnicas de simulación de mecanismos

RA72 - Entender e interpretar los resultados obtenidos del análisis transitorio de las redes eléctricas

RA79 - Interpretar los resultados obtenidos en el análisis y la simulación de los sistemas que componen las redes eléctricas de potencia

RA76 - Diseñar redes eléctricas para mejorar su comportamiento frente a situaciones anormales de funcionamiento

RA78 - Interpretar los resultados obtenidos en los análisis cinemático y dinámico y en la simulación de máquinas y mecanismos

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

La primera parte de la asignatura trata sobre el análisis de mecanismos. Tras unas sesiones introductorias sobre clasificaciones de mecanismos, movilidad, aplicaciones y determinación por métodos analíticos de la cinemática y la dinámica de los mecanismos más comunes, tanto aquellos que solamente contienen pares cinemáticos inferiores como los que también presentan algún par cinemático superior, se estudia un software de simulación y análisis de mecanismos con el que se compararán los resultados obtenidos en los análisis de estos sistemas mecánicos.

En la segunda parte de la asignatura se abordará el modelado, simulación y análisis de sistemas eléctricos. Se utilizará el software QUCS para simulación de circuitos de corriente continua y corriente alterna, tanto en régimen permanente como transitorio. De esta forma el/la estudiante adquirirá capacidades para poder analizar la operación de circuitos eléctricos, aplicables tanto a circuitos de pequeña escala como a redes eléctricas de potencia.

5.2. Temario de la asignatura

1. Refuerzo de conocimientos relativos al análisis cinemático y dinámico de mecanismos.
 - 1.1. Definiciones, clasificaciones y fundamentos.
 - 1.2. Análisis de posición y trayectorias.
 - 1.3. Análisis de velocidades.
 - 1.4. Análisis de aceleraciones.
 - 1.5. Análisis dinámico.
2. Software SAM de análisis, síntesis y simulación de mecanismos
 - 2.1. Generalidades.
 - 2.2. Asistente de diseño.
 - 2.3. Construcción de un mecanismo sin el asistente de diseño.
 - 2.4. Consideraciones de modelamiento.
3. Análisis cinemático con SAM.
 - 3.1. Mecanismos articulados planos con pares cinemáticos de rotación y pares prismáticos.

- 3.2. Mecanismos con guía y deslizadera.
- 3.3. Mecanismos poleas - correa.
- 3.4. Mecanismos de engranajes ordinarios.
- 3.5. Mecanismos de engranajes epicicloidales.
- 3.6. Otros mecanismos.
- 4. Análisis dinámico con SAM.
 - 4.1. Mecanismos articulados planos.
 - 4.2. Mecanismos poleas - correa.
 - 4.3. Mecanismos de engranajes.
- 5. Modelado de elementos eléctricos
 - 5.1. Elementos pasivos ideales, activos ideales, pasivos reales.
 - 5.2. Modelado y caracterización de elementos y equipos
- 6. Software QUCS de simulación de circuitos eléctricos.
 - 6.1. Introducción.
 - 6.2. Edición de esquemas.
 - 6.3. Componentes.
 - 6.4. Simulaciones.
 - 6.5. Ecuaciones y parametrización.
- 7. Simulación en régimen estacionario.
 - 7.1. Simulación en C.C. Parámetros de entorno y de convergencia.
 - 7.2. Simulación en C.A. Parámetros. Diagramas de representación.
 - 7.3. Modelos de parámetros distribuidos.
- 8. Simulación en régimen transitorio.
 - 8.1. Simulación en régimen transitorio. Parámetros. Diagramas de representación.
 - 8.2. Enlace de simulaciones.
- 9. Barrido y optimización de parámetros.
 - 9.1. Barrido de parámetros.
 - 9.2. Optimización de parámetros. Función de coste.

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Inicio Tema 1 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Fin Tema 1 Duración: 03:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
3	Tema 2 Duración: 02:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio	Práctica 1 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
4	Tema 3 Duración: 02:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio	Práctica 2 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
5	Tema 4 Duración: 02:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio	Práctica 3 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
6	Evaluación progresiva Prácticas 1, 2, 3 y 4 Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Prueba de evaluación progresiva 1 Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación	Práctica 4 Duración: 00:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Evaluación progresiva Prácticas 1, 2, 3 y 4 EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00 Evaluación prueba de evaluación progresiva 1 EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
7	Inicio Tema 5 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
8	Fin Tema 5 Duración: 03:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
9	Tema 6 Duración: 02:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio	Práctica 5 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		

10	Tema 7 Duración: 01:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Tema 8 Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio	Práctica 6 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
11	Tema 9 Duración: 02:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio	Práctica 7 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
12	Evaluación progresiva Prácticas 5, 6, 7 y 8 Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Prueba de evaluación progresiva 2 Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación	Práctica 8 Duración: 00:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Evaluación progresiva Prácticas 5, 6, 7 y 8 EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00 Evaluación prueba de evaluación progresiva 2 EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
13				
14				
15				
16				
17				Examen Final EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 04:00 Evaluación progresiva Prácticas 1 al 8 EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Global Presencial Duración: 02:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
6	Evaluación progresiva Prácticas 1, 2, 3 y 4	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	02:00	5%	/ 10	CB09 CB10 CEC03 CEC04 CEC06 CEC08 CEC10 CEI04
6	Evaluación prueba de evaluación progresiva 1	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	45%	5 / 10	CB09 CB10 CEC03 CEC04 CEC06 CEC08 CEC10 CEI04
12	Evaluación progresiva Prácticas 5, 6, 7 y 8	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	02:00	5%	/ 10	CB09 CB10 CEC01 CEC03 CEC04 CEC06 CEC08 CEC10 CEI04
12	Evaluación prueba de evaluación progresiva 2	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	45%	5 / 10	

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
-----	-------------	-----------	------	----------	-----------------	-------------	------------------------

17	Examen Final	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	04:00	90%	5 / 10	CB09 CB10 CEC01 CEC03 CEC04 CEC06 CEC08 CEC10 CEI04
17	Evaluación progresiva Prácticas 1 al 8	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	02:00	10%	/ 10	

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen Final	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	06:00	100%	5 / 10	CB09 CB10 CEC01 CEC03 CEC04 CEC06 CEC08 CEC10 CEI04

7.2. Criterios de evaluación

La asignatura se divide en dos partes: una mecánica y otra eléctrica, con los mismos criterios de evaluación.

Se indican en este apartado los criterios de evaluación de una de las partes, la mecánica.

Convocatoria ordinaria

La parte mecánica se evaluará mediante la realización de:

- Sesiones prácticas. A lo largo del curso se propondrán en el aula una serie de actividades prácticas para su resolución por parte del alumnado. Las actividades se calificarán sobre 10 puntos. La asistencia a estas prácticas es obligatoria para poder aprobar la asignatura.
- Una prueba de evaluación progresiva durante el curso. La prueba se calificará sobre 10 puntos. Para aprobar la prueba hay que obtener una nota mínima de 5 puntos.

La calificación del estudiante se rige bajo el siguiente algoritmo:

Calificación final = $0.9 \cdot (\text{calificación de prueba de evaluación progresiva}) + 0.1 \cdot (\text{calificación de las actividades prácticas})$.

La parte mecánica de la asignatura se aprobará si se obtiene como mínimo una calificación de 5 puntos sobre 10 y se ha aprobado la prueba de evaluación progresiva.

Si la prueba de evaluación progresiva se suspende los alumnos realizarán una prueba global final en la fecha habilitada al efecto durante el periodo de exámenes. La prueba se calificará sobre 10 puntos. Para aprobar este examen hay que obtener una nota mínima de 5 puntos sobre 10.

La calificación del estudiante se rige bajo el siguiente algoritmo:

Calificación final = $0.9 \cdot (\text{calificación de la prueba global}) + 0.1 \cdot (\text{calificación de las actividades prácticas})$.

La parte mecánica de la asignatura se aprobará si se obtiene como mínimo una calificación de 5 puntos sobre 10 y se ha aprobado la prueba global.

En caso de no cumplirse las condiciones indicadas en el párrafo anterior para aprobar la asignatura, la máxima calificación posible será 4,8 puntos.

De las dos notas posibles en "calificación final", si los estudiantes han suspendido ambas en actas figurará la calificación más alta.

Aquellos estudiantes que no se presenten a la prueba de evaluación progresiva o a la prueba global final y únicamente hayan realizado las sesiones prácticas figurarán en actas como No Presentado.

Convocatoria extraordinaria

La parte mecánica se evaluará mediante la realización de una prueba global final en la fecha habilitada al efecto durante el periodo de exámenes. La prueba se calificará sobre 10 puntos. Para aprobar este examen hay que obtener una nota mínima de 5 puntos sobre 10.

La calificación del estudiante se rige bajo el siguiente algoritmo:

Calificación final = calificación de la prueba global

La parte mecánica de la asignatura se aprobará si se obtiene como mínimo una calificación de 5 puntos sobre 10.

Aquellos estudiantes que no se presenten a la prueba global final y únicamente hayan realizado las sesiones prácticas figurarán en actas como No Presentado.

Para aprobar la asignatura hay que aprobar tanto la parte mecánica como la parte eléctrica.

Si el estudiante ha suspendido la asignatura, pero ha aprobado la parte mecánica o la eléctrica, esa materia se considerará liberada, por lo que el estudiante en una posterior matrícula solamente tendrá que examinarse de la parte suspensa de la asignatura.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Teoría de máquinas.	Bibliografía	Autor: Avello. Ed. Tecnum
Fundamentos de mecanismos y máquinas para ingenieros.	Bibliografía	Autor: Calero y Carta. Ed. McGraw-Hill.
Cinemática de mecanismos.	Bibliografía	Autor: Hernández. Ed. Síntesis
Diseño de maquinaria.	Bibliografía	Autor: Norton. Ed. McGraw-Hill.
Apuntes de Análisis y Síntesis de Mecanismos.	Bibliografía	Servicio de Publicaciones de la ETSIDI
Apuntes de Teoría de Máquinas y Mecanismos.	Bibliografía	Servicio de Publicaciones de la ETSIDI.
Teoría de máquinas y mecanismos.	Bibliografía	Autores: Shigley y Uicker. Ed. McGraw-Hill.
Fundamentos de teoría de máquinas.	Bibliografía	Autores: Simón, Bataller y otros. Ed. Bellisco.
Teoría de Mecanismos: Apuntes y problemas resueltos	Bibliografía	Autores: Blanco, Torres y Giménez. Ed. Departamento de Ingeniería. Área de Ingeniería Mecánica. Universidad de Almería.
Teoría de mecanismos: ejercicios resueltos.	Bibliografía	Autores: Nápoles, Sánchez y Zayas. Ed. Universidad Politécnica de Cataluña.
Máquinas y mecanismos.	Bibliografía	Autor: Myszka. Ed. Pearson.
Cinemática de mecanismos planos.	Bibliografía	Autores: Reino y Galán. Ed. Universidad de Extremadura.
Teoría de máquinas. Problemas de cinemática de mecanismos.	Bibliografía	Autor: Nieto. Ed. Universidad de Castilla ? La Mancha.
Máquinas y mecanismos.	Bibliografía	Autores: Roda, Mata y Albelda. Ed. Universidad Politécnica de Valencia.
Teoría de máquinas	Bibliografía	Autores: Cardona y Clos. Ed. Universidad Politécnica de Cataluña.

Teoría de máquinas y mecanismos.	Bibliografía	Autor: Domínguez. Ed. Universidad de Sevilla.
Ejercicios resueltos de Teoría de máquinas y mecanismos.	Bibliografía	Autores: Chamorro, García, Martínez y Reina. Ed. Universidad de Sevilla.
A. Pastor y otros. Circuitos Eléctricos. Vol. I y II. Unidades Didácticas UNED	Bibliografía	
Asunción Vicente Ripoll. Simulación de circuitos lineales. Ejercicios prácticos con Pspice Student 9.1. Editorial Club Universitario	Bibliografía	
J. A. Edminister. Circuitos eléctricos. Ed. Mc. Graw Hill. Serie SCHAUUM.	Bibliografía	
F. López Ferreras. Análisis de circuitos lineales. Ed. Ciencia 3	Bibliografía	
W. Hayt, J. Kemmerly. Análisis de circuitos en ingeniería. Ed. Mc. Graw Hill	Bibliografía	
www.artas.nl	Recursos web	
http://qucs.sourceforge.net/index.html	Recursos web	
www.dmg-lib.org	Recursos web	
Programa informático de análisis, síntesis y simulación de mecanismos SAM.	Equipamiento	
Programa informático simulación de circuitos QUCS.	Equipamiento	
Aula de Docencia Informática	Equipamiento	

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

Las comunicaciones entre profesor y alumno se realizarán presencialmente y de forma telemática (por correo electrónico, por Moodle o mediante plataformas on line, preferentemente Teams).

En los horarios de tutoría del profesor todos estos canales estarán abiertos. Además, se procurará atender a los alumnos también fuera de estos horarios si fuese necesario.

En esta asignatura se integran y trabajan de forma transversal los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) promovidos por Naciones Unidas para afrontar los retos que plantea la Agenda 2030.

Estos ODS son parte de los criterios de diseño que se aplican tanto en el ámbito del Diseño de Máquinas mecánicas como eléctricas.

Dentro de la optimización del diseño se considera la utilización de materiales ecológicos, sostenibles, reciclables y respetuosos con el medioambiente, y la reducción de la energía necesaria para el correcto funcionamiento de los mecanismos. También se promueve el consumo responsable y sostenible. De esta manera se reducen costes y se minimiza el impacto ambiental.

Estas acciones estarán encuadradas de forma directa con los siguientes ODS: "12 Producción y consumo responsable", "9 Industria, innovación e infraestructuras", "7 Energía asequible y no contaminante" y "13 Acción por el clima".

De forma indirecta se está trabajando con los ODS: "4 Educación de calidad" y "5 Igualdad de género".

